<table>
<tr><td>POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA
Wydział Informatyki i Telekomunikacji</td><td>Wydział: Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Cyberbezpieczeństwo
Rok Akademicki: 2025/2026
Rok studiów, semestr: 2, 2
Grupa: 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ochrona Systemów Operacyjnych – Laboratorium 2</td></tr>
<tr><td>Prowadzący:
mgr inż. Bartłomiej Czesak</td><td rowspan="3">Autor:
1. Patryk Wesołowski</td></tr>
<tr><td>Data wykonania ćwiczenia:
25.03.2026</td></tr>
<tr><td>Data oddania sprawozdania:
6.04.2026</td></tr>
</table>

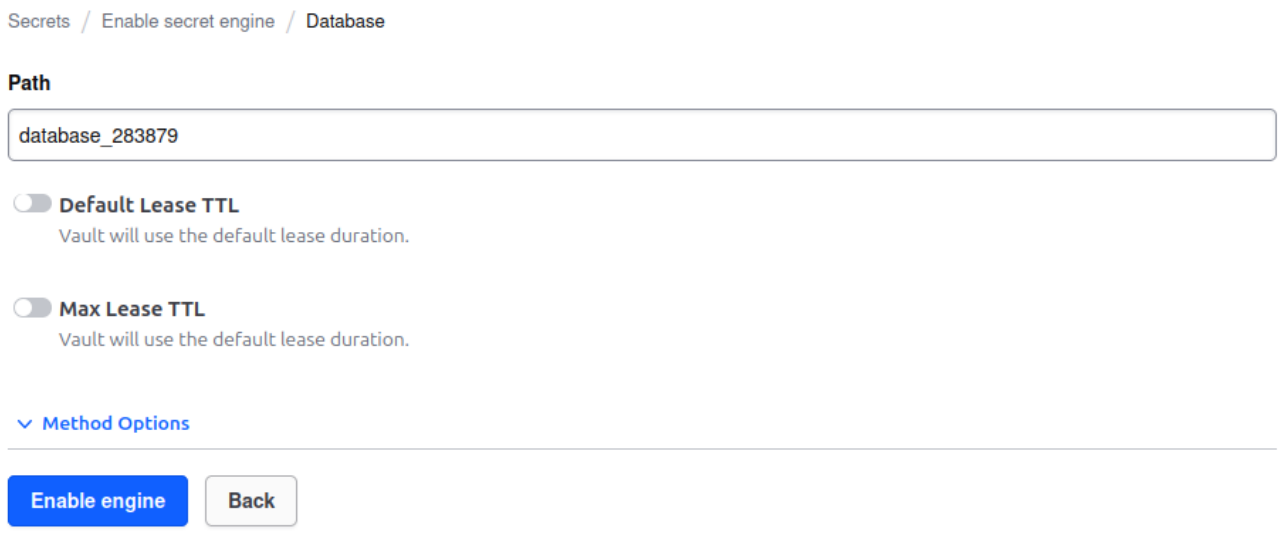
Zadanie 1 Databases Secret Engine

Wybranym silnikiem jest Databases. Pozwala on na dynamiczne tworzenie tymczasowych dostępów do bazy danych, wspiera on różne systemy baz danych. Za pomocą skonfigurowanych ról tworzy użytkowników w bazie danych oraz nadaje im uprawnienia, istnieją oni przez określony czas. Dodatkowo z pomocą polityk możemy zarządzać, kto jakie konto może utworzyć, czyli np. możemy stworzyć politykę dla adminów, dla których silnik będzie tworzył dostęp z uprawnieniami administratora, oraz politykę dla zwykłych użytkowników, którzy będą mieli ograniczone możliwości.

```
mysql> CREATE USER 'vault-admin'@'%' IDENTIFIED BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'vault-admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Rysunek 1 Tworzenie użytkownika

Tworzymy użytkownika, którego będzie używał Vault.



Rysunek 2 Uruchomienie silnika

database_283879

Create Connection

Database plugin

MySQL (Legacy)

Connection name

test1

☑ **Connection will be verified**

Use custom password policy

Unless a custom policy is specified, Vault will use a default: 20 characters with at least 1 uppercase, 1 lowercase, 1 number, and 1 dash character. See our documentation for help.

Plugin config

Connection URL

The connection string used to connect to the database. This allows for simple templating of username and password of the root user in the {{field_name}} format.

{{username}}:{{password}}@tcp(127.0.0.1:3306)/

Username

The name of the user to use as the "root" user when connecting to the database.

vault-admin

Password

The password to use when connecting with the above username.

••••

Max open connections	Max idle connections	Max connection lifetime
10	0	0s

Rysunek 3 Konfiguracja połączenia

Tworzymy połączenie pomiędzy Vaultem a serwerem MySQL. Vault będzie się łączył za pomocą użytkownika vault-admin.

Rotate your root credentials?

It's best practice to rotate the root credential immediately after the initial configuration of each database. Once rotated, **only Vault knows the new root password.**

Would you like to rotate your new credentials? You can also do this later.

Rotate and enable | Enable without rotating

Rysunek 4 Rotowanie hasła

Bardzo przydatną opcją rotacja hasła dla roota przez Vaulta, dzięki czemu tylko silnik będzie znał hasło dostępu.

user-role

Delete role | Generate credentials | Edit role >

Role name	user-role
Connection name	test1
Type of role	dynamic
Generated credentials's Time-to-Live (TTL)	1 hour
Generated credentials's maximum Time-to-Live (Max TTL)	1 day
Creation statements	CREATE USER '{{name}}'@'%' IDENTIFIED BY '{{password}}';,GRANT SELECT ON TEST.* TO '{{name}}'@'%';
Revocation statements	REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM '{{name}}'@'%';,DROP USER '{{name}}'@'%';

Rysunek 5 Stworzona rola

Tworzymy rolę dla zwykłych użytkowników, będą oni mogli jedynie wykonywać SELECT na bazie TEST.

database_283879 / user-role

user-role

Warning
You will not be able to access these credentials later, so please copy them now.

Username	v-user-QBM6oIZ7g
Password	k7V7-y85Ctk5AijqVtxY
Lease ID	database_283879/creds/user-role/1rmwBA8KAmCKIn6SREiZp4Yd
Lease Duration	3600

Rysunek 6 Wygenerowane dane

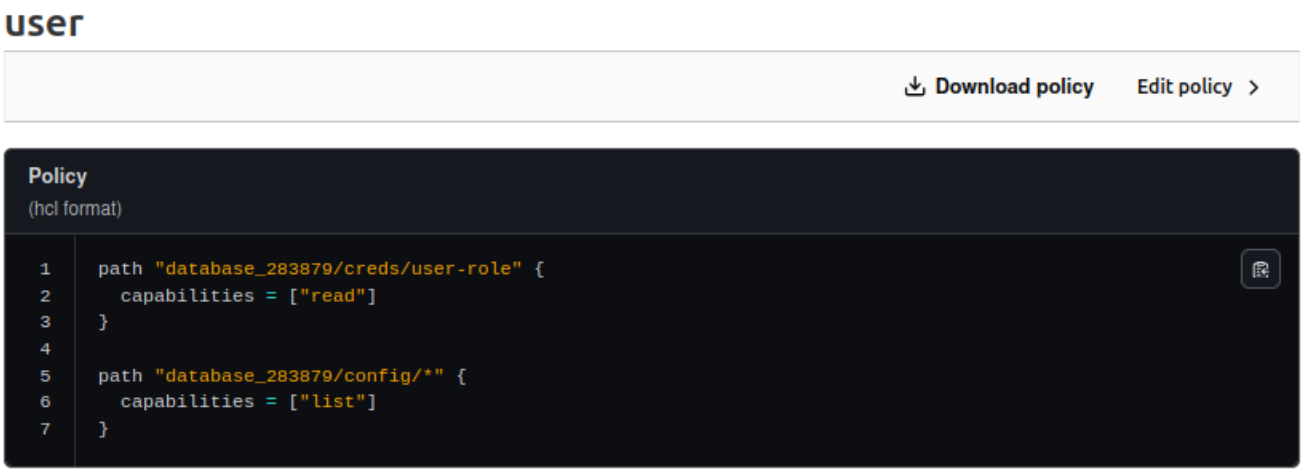
```
wesoly@Ubuntu:~$ sudo mysql -u v-user-QBM6oIZ7g -p -h 127.0.0.1
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input

mysql>
```

Rysunek 7 Logowanie

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'v-user-QBM6oIZ7g'@'%';
+-----------------------------------------------------+
| Grants for v-user-QBM6oIZ7g@%                       |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `v-user-QBM6oIZ7g`@`%`        |
| GRANT SELECT ON `TEST`.* TO `v-user-QBM6oIZ7g`@`%`  |
+-----------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

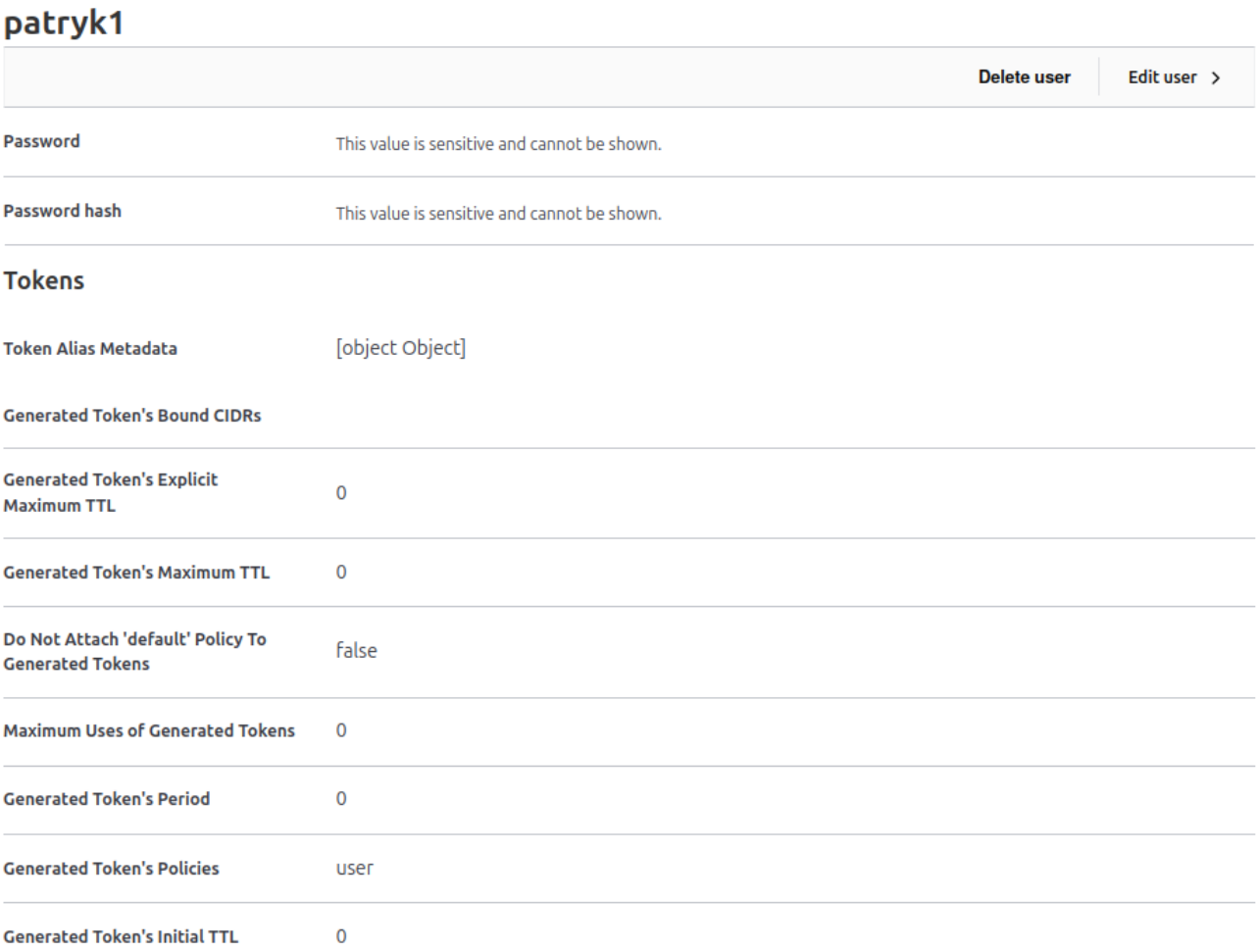
Rysunek 8 Wylistowanie uprawnień

Jak widzimy użytkownik ma uprawnienia jedynie do wykonania SELECT.



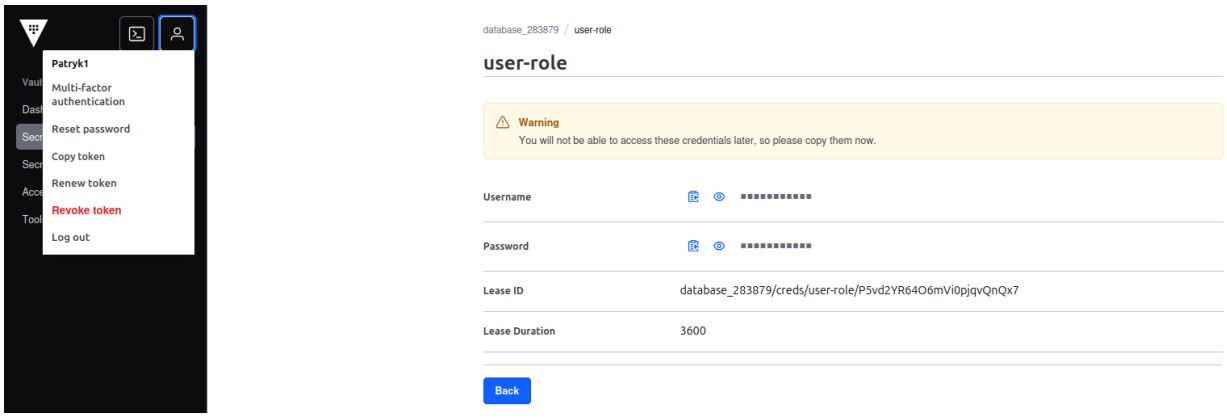
Rysunek 9 Polityka

Tworzymy politykę, którą będziemy przypisywać dla użytkowników. Pozwala oni jedynie na użycie w silniku roli user-role.



Rysunek 10 Tworzenie użytkownika

Tworzymy zwykłego użytkownika, który ma przypisaną politykę user.



Rysunek 11 Generowanie dostępu

Użytkownik patryk1 ma przypisaną politykę user, która to z kolei ma dostęp jedynie do roli user-role w silniku databases, czyli będzie on mógł wygenerować dostęp do bazy, ale nie będzie mógł nic zmieniać w konfiguracji. Ponadto wygenerowani użytkownicy będą mogli jedynie wydawać polecenie SELECT.

database_283879

admin

Delete role | Generate credentials | Edit role >

Role name	admin
Connection name	test1
Type of role	dynamic
Generated credentials's Time-to-Live (TTL)	1 hour
Generated credentials's maximum Time-to-Live (Max TTL)	1 day
Creation statements	CREATE USER '{{name}}'@'%' IDENTIFIED BY '{{password}}';,GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '{{name}}'@'%' WITH GRANT OPTION;,GRANT CREATE USER, DROP USER ON *.* TO '{{name}}'@'%';
Revocation statements	REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION ON *.* FROM '{{name}}'@'%';,DROP USER '{{name}}'@'%';

Rysunek 12 Tworzenie roli admin

Następnie tworzymy rolę dla administratorów.

ACL policies / admin-policy

admin-policy

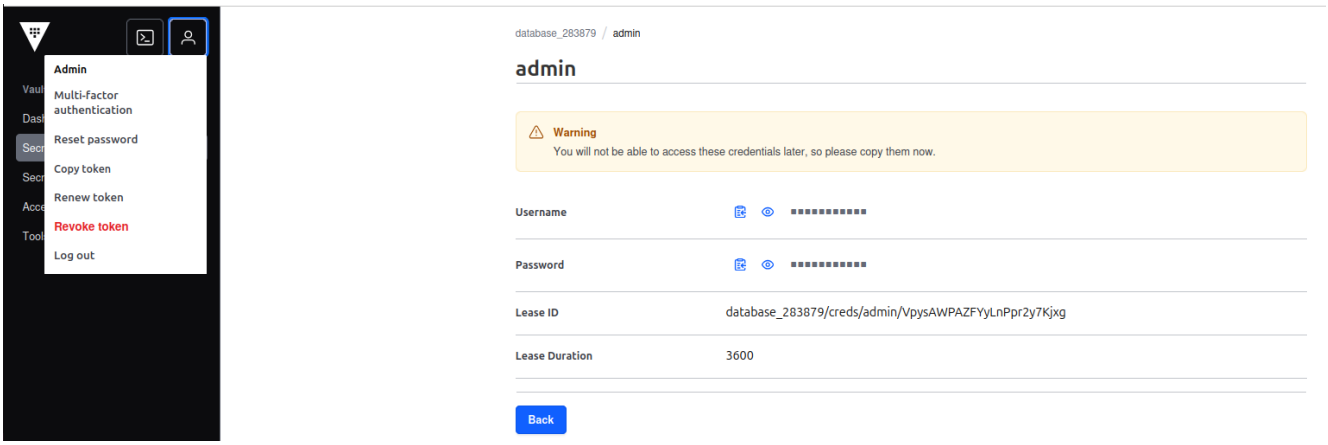
Download policy | Edit policy >

Policy
(hcl format)

```
path "database_283879/creds/admin" {
  capabilities = ["read"]
}
path "database_283879/metadata/admin" {
  capabilities = ["read"]
}
```

Rysunek 13 Tworzenie polityka dla admina

Administrator będzie mógł jedynie użyć roli user.



Rysunek 14 Generowanie dostępu

Logujemy się na konto admina i generujemy dostęp.

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'v-admi-9IJIpOqnE'@'%';
+-----------------------
```